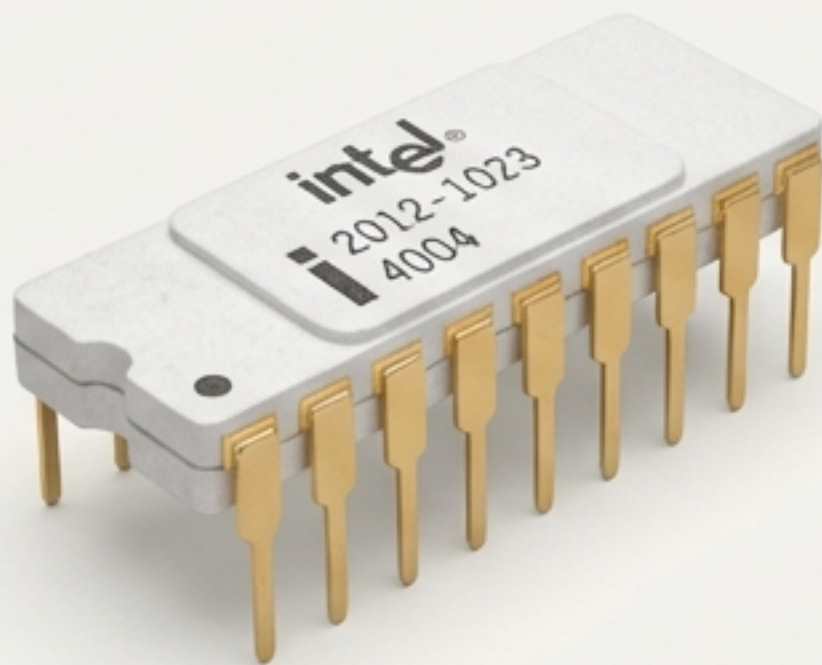




标题：现代文明的引擎：深入解析集成电路技术

副标题：从一粒沙到信息时代的基石

标题：指数级增长：半个世纪的飞跃



1971 - 4004

晶体管数量：2,300个

特征尺寸：10 μm

频率：108 kHz



2023 - i9-14900K

晶体管数量：100亿个（集成度提升 > 400万倍）

特征尺寸：10 nm（缩小至 1/1000）

频率：6.0 GHz（频率提升 > 5万倍）

总结性文字：集成电路的发展速度，定义了信息时代的步伐。

标题：信息社会的“工业粮食”与战略制高点

战略价值



国家信息安全
科技竞争制高点
综合国力指标

经济价值



应用领域



人工智能



信息通信



新能源汽车



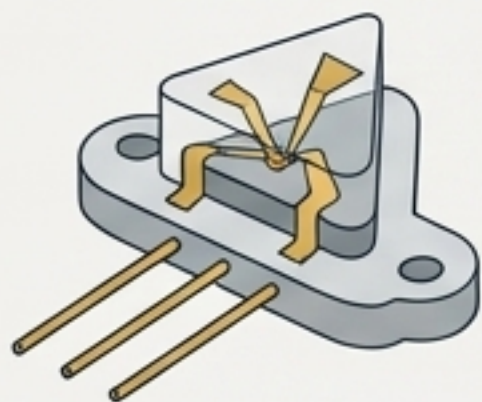
消费电子



智慧医疗

关键引述：“集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。”

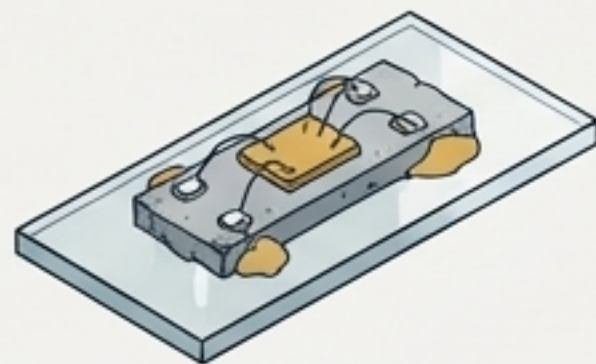
标题：奠定电子时代的四大里程碑



1947

1947：晶体管诞生

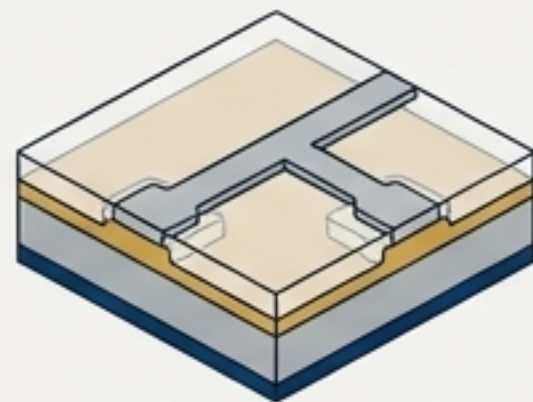
由贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克利发明。
意义：“从此人类步入了飞速发展的电子时代。”



1958

1958：首块集成电路

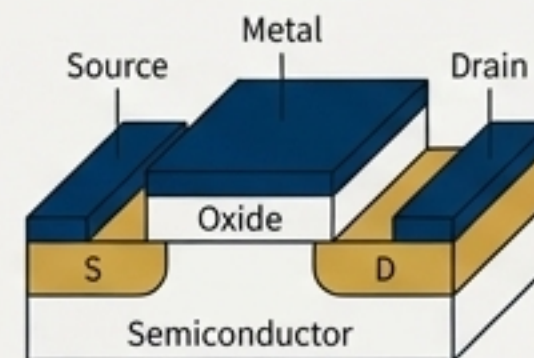
由德州仪器的基尔比发明。
意义：“实现了‘集成’的概念。”



1959

1959：平面工艺

由仙童公司的诺伊斯发明。
意义：“为集成电路大规模生产奠定了坚实的基础。”



1960

1960：MOSFET问世

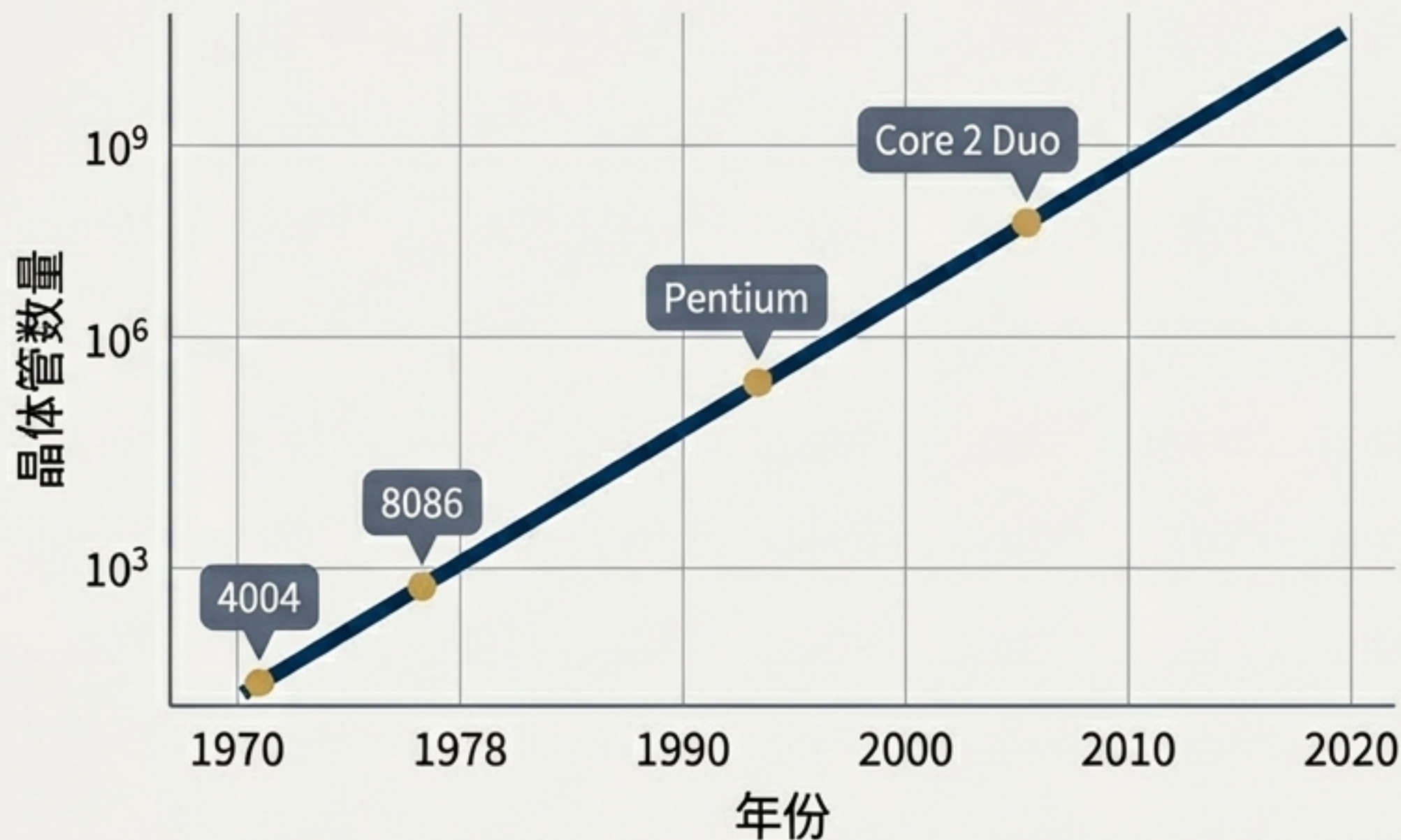
由贝尔实验室的阿塔拉和科恩发明。
意义：“为后来的CMOS技术奠定了最初的理论基础。”

标题：摩尔定律：驱动半个世纪的行业金科玉律



“Reduced cost is one of the big attractions of integrated electronics, and the cost advantage continues to increase as the technology evolves toward the production of larger and larger circuit functions on a single semiconductor substrate.”

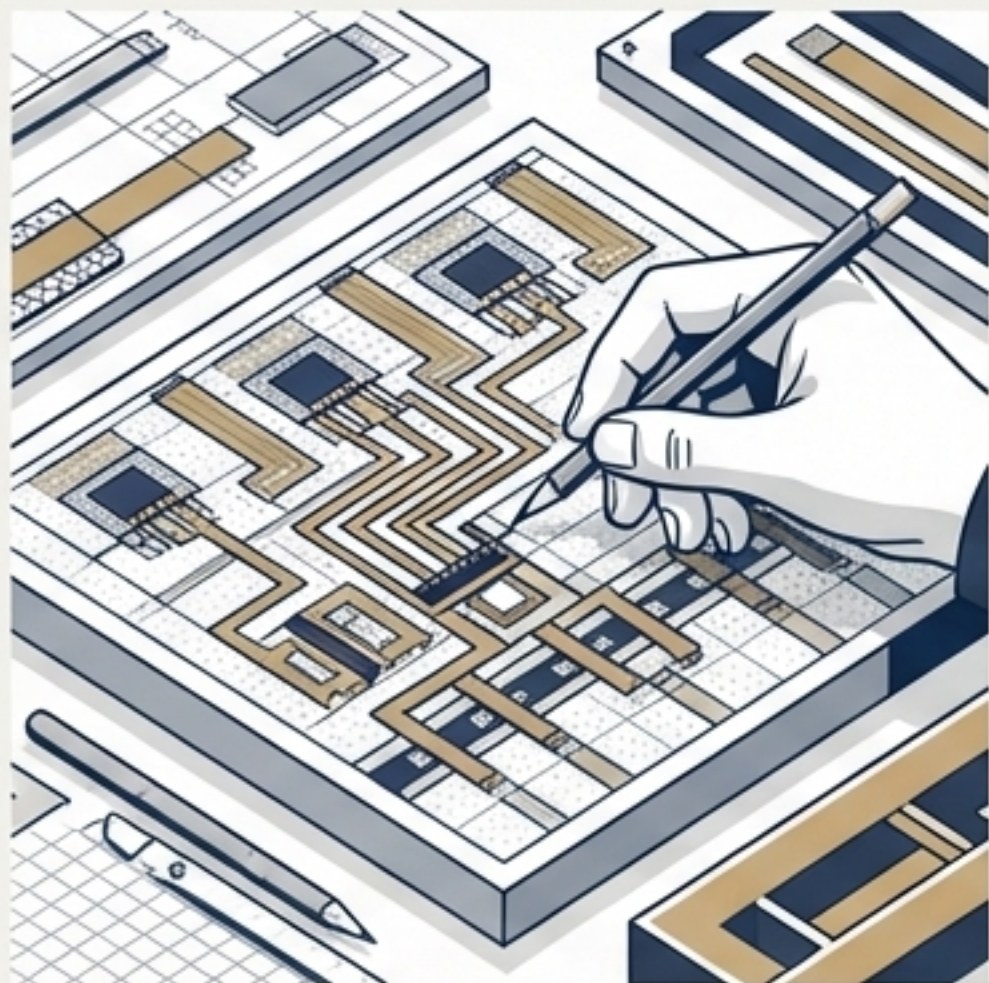
- Electronics, Volume 38, Number 8, April 19, 1965



定律解读：“芯片元件数每18-24个月翻倍，而元件成本减半。”
这一定律是全球半导体行业最重要的驱动原则之一。

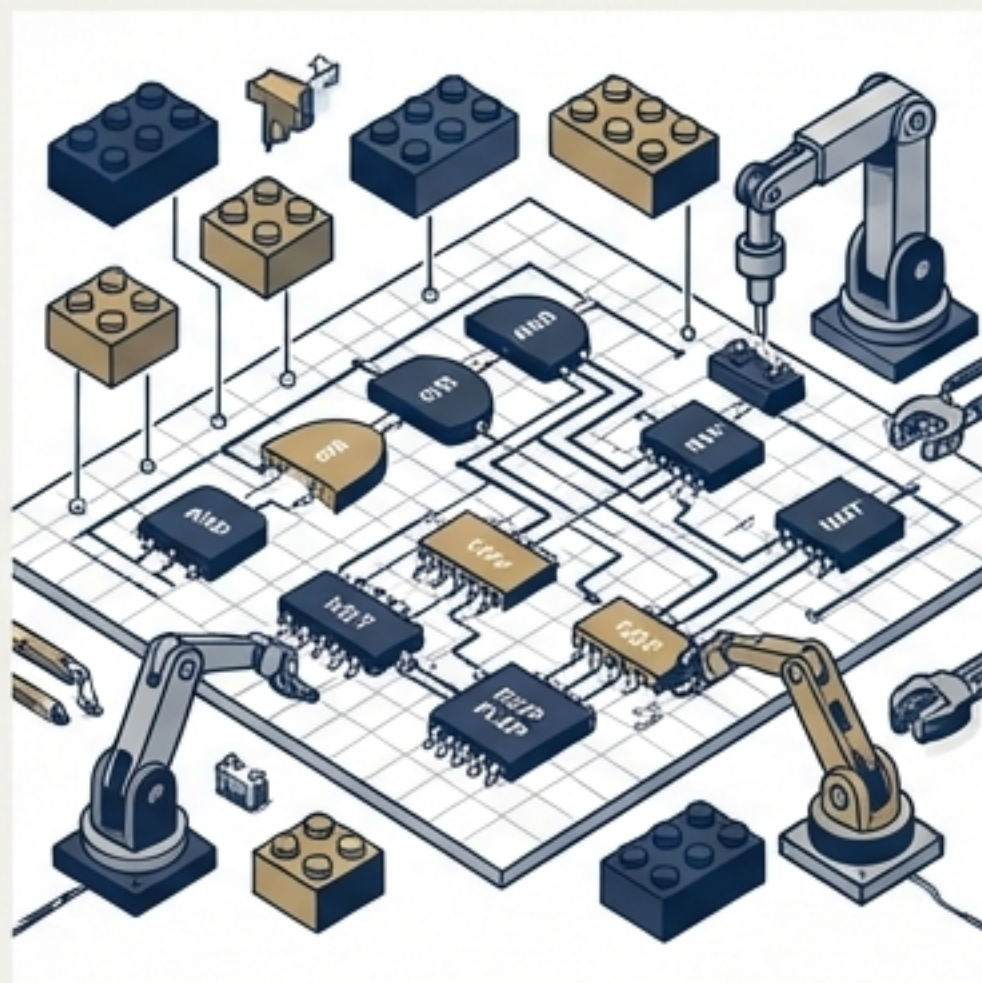
标题：设计思想的演进：从“一砖一瓦”到“系统集成”

Stage 1
全定制 (Full Custom)



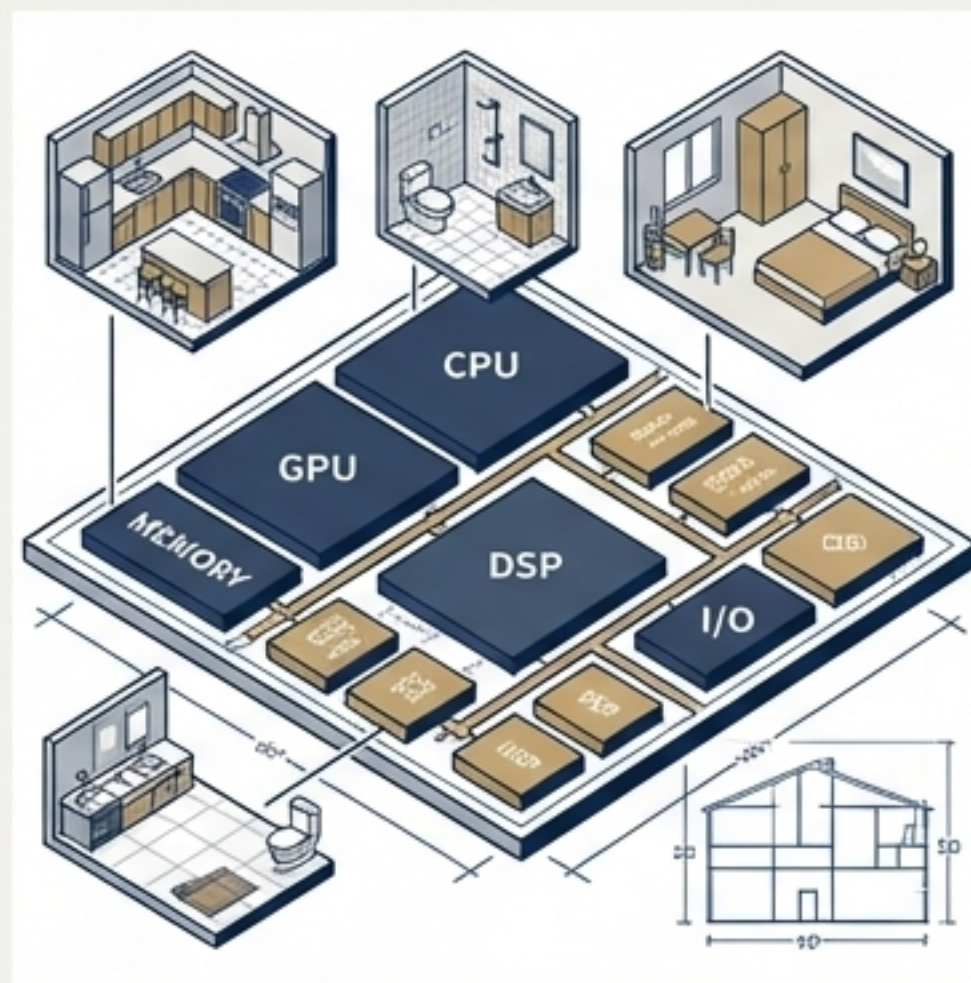
极致性能
周期长
成本高

Stage 2
半定制 (Semi-Custom)



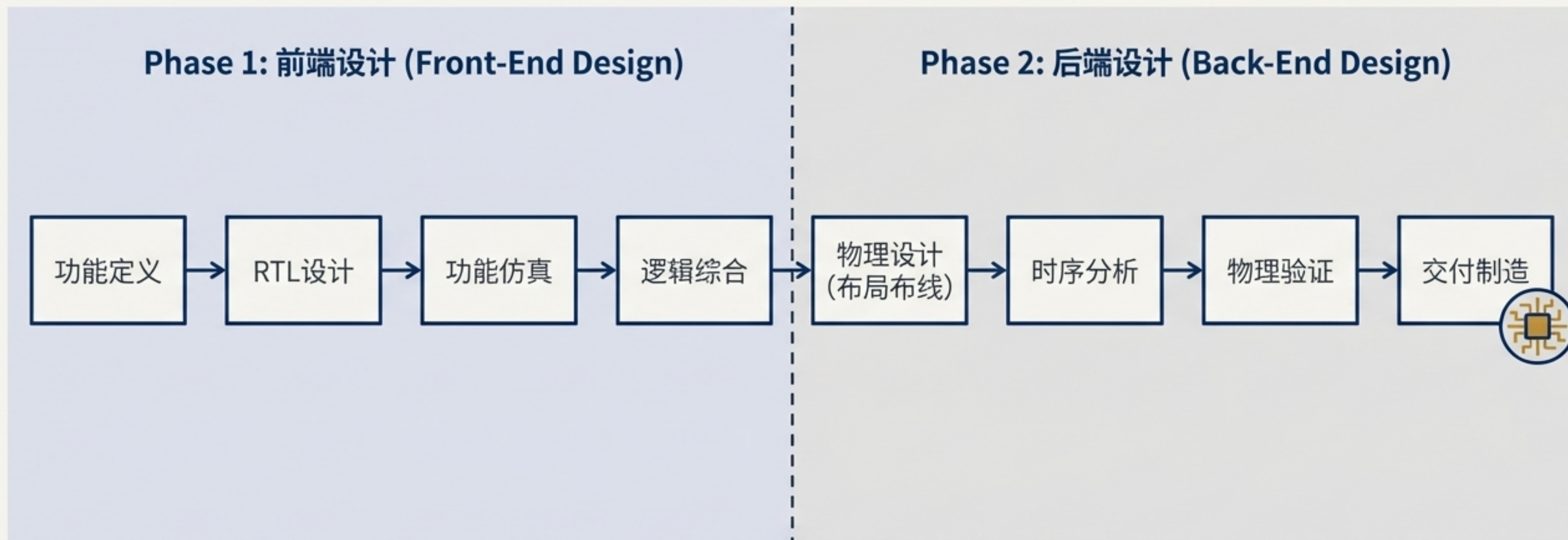
模块化
自动化
主流方法

Stage 3
基于IP的SoC (IP-based SoC)



IP复用
高集成度
系统级

标题：从想法到现实：数字集成电路设计全流程



注释：本图是后续技术解析的“导航图”。

标题： 前端核心： 用代码描述硬件功能（RTL设计）

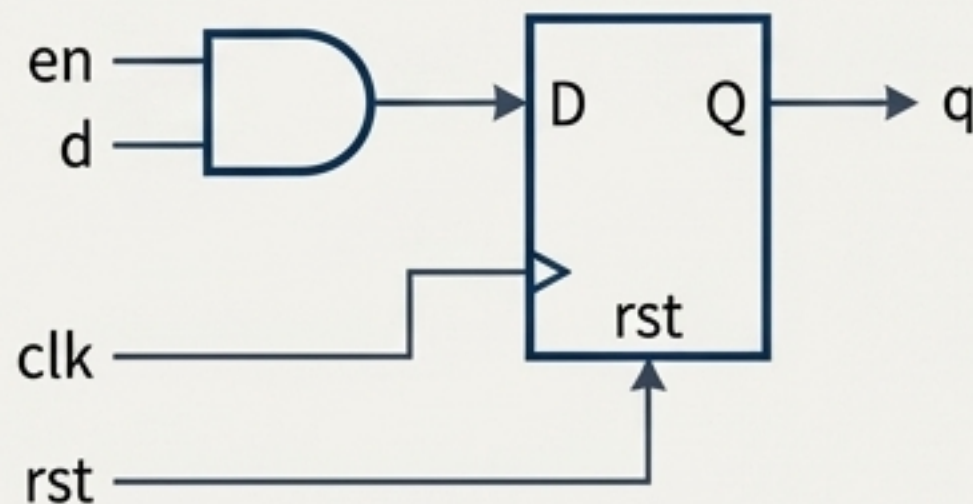
核心思想（Core Idea）

RTL（寄存器传输级）设计的核心思想，是描述数据如何在时钟的驱动下，在寄存器之间流动和被处理。它关注的是“什么”数据被传输以及“何时”传输，而不是具体的门电路如何实现这一功能，实现了对硬件行为的高层次抽象。

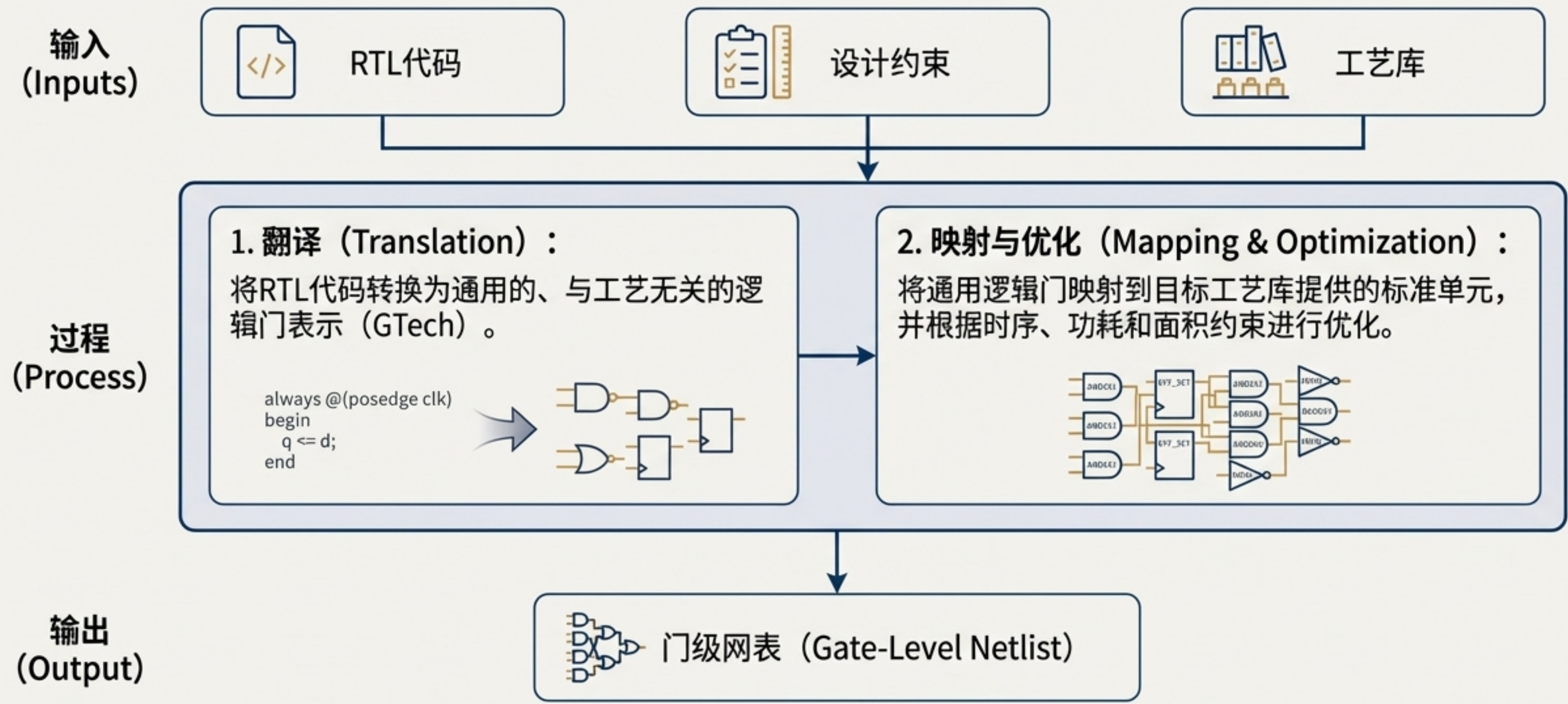
实例（Example）

```
module register_enable(  
    input wire clk,  
    input wire rst,  
    input wire en,  
    input wire [7:0] d,  
    output reg [7:0] q  
);  
    always @(posedge clk or posedge rst) begin  
        if (rst) begin  
            q <= 8'b0;  
        end else if (en) begin  
            q <= d;  
        end  
    end  
endmodule
```

关键注解：“EDA工具
将此代码‘翻译’为物理
电路。”

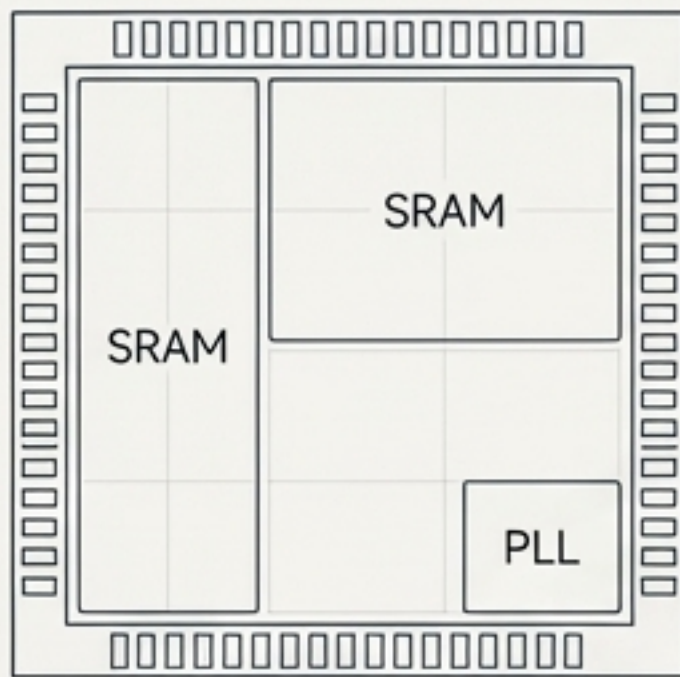


标题：关键一步：将RTL代码转换为门级网表（逻辑综合）



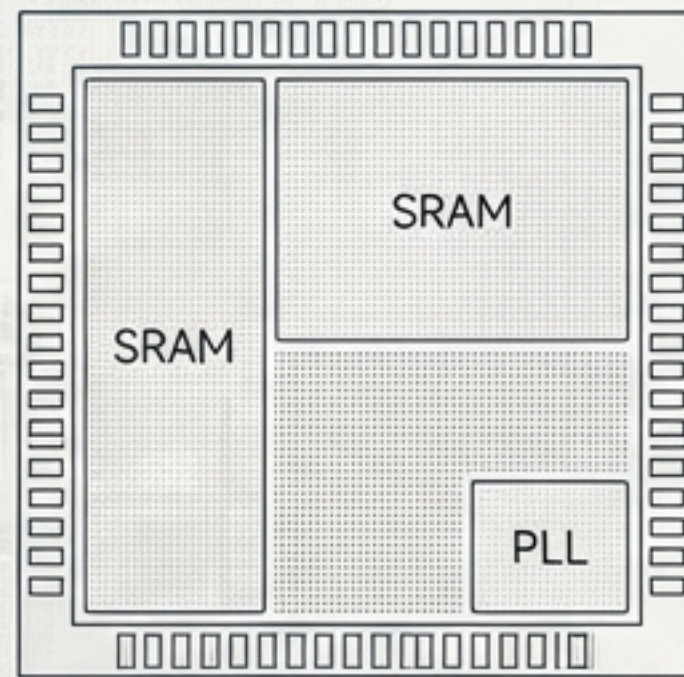
总结：逻辑综合将设计人员从烦琐的底层逻辑门设计中解放出来，是设计自动化流程中不可或缺的重要组成部分。

标题： 后端核心： 将电路蓝图变为可制造的版图（物理设计）



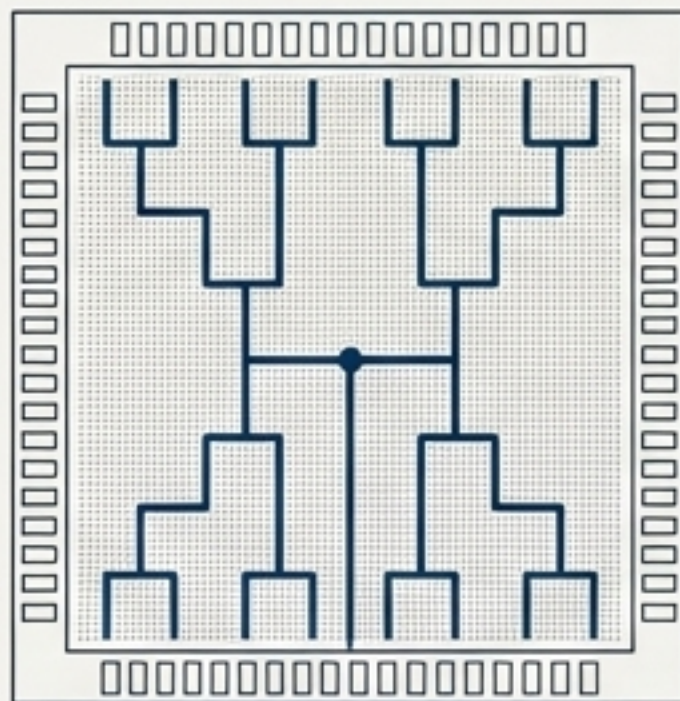
1. 布图规划 (Floorplan)

宏观规划，确定芯片内核面积、I/O位置和大的IP核布局。



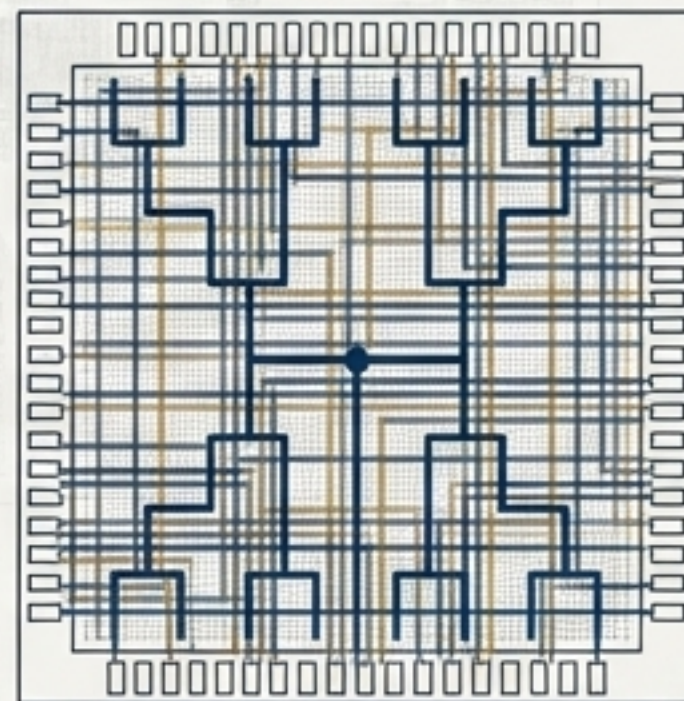
2. 布局 (Placement)

将数百万个标准单元精确放置在芯片内核中。



3. 时钟树综合 (CTS)

构建一个“心跳网络”，确保时钟信号能同步到达所有触发器。



4. 布线 (Routing)

用金属互连线连接所有单元，形成完整的“神经网络”。

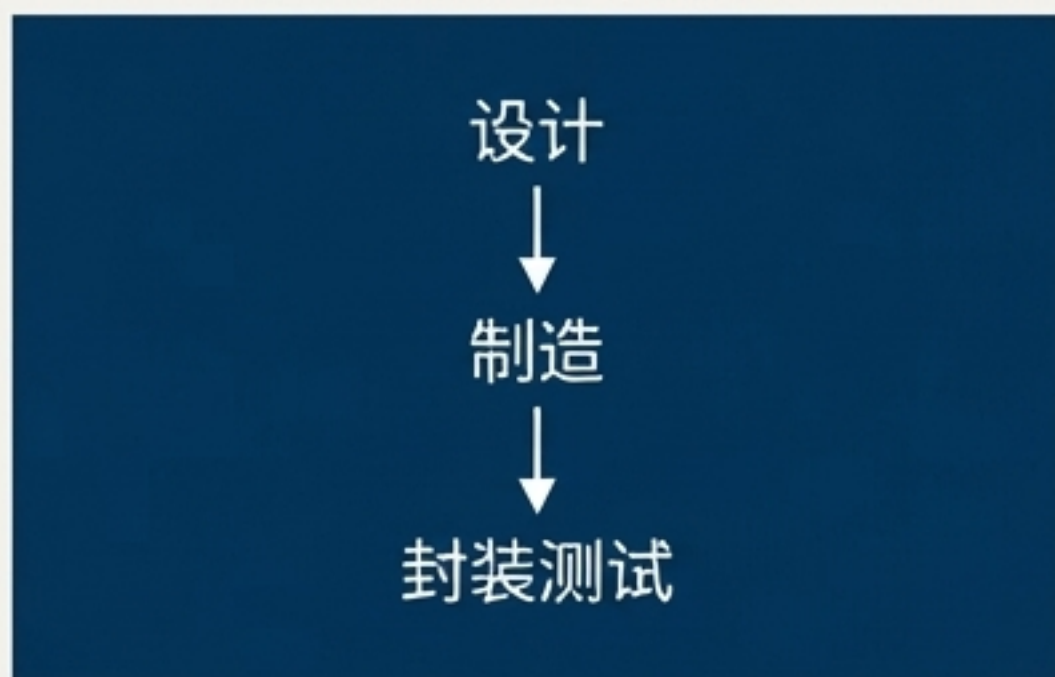
标题：设计自动化的基石：EDA工具

功能验证 (Functional Verification)	逻辑综合 (Logic Synthesis)	布局布线 (Place & Route)	静态时序分析 (Static Timing Analysis)	物理验证 (Physical Verification)
 VCS (Synopsys) Modelsim (Mentor Graphics)	 Design Compiler (Synopsys) — 行业标准 ★	 IC Compiler (Synopsys) Innovus (Cadence)	 PrimeTime (Synopsys) — 行业标准 ★	 Calibre (Cadence) — 行业标准 ★

关键结论：如果没有EDA工具，现代超大规模集成电路的设计将无法实现。

标题：两种模式，一个产业：IDM与垂直分工

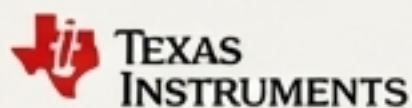
IDM / Integrated Device Manufacture



技术协同优化，抵御供应链风险能力强。



SAMSUNG



垂直分工 / Vertical Specialization



高度专业化，降低设计企业门槛，整合行业优势资源。

Fabless

Qualcomm



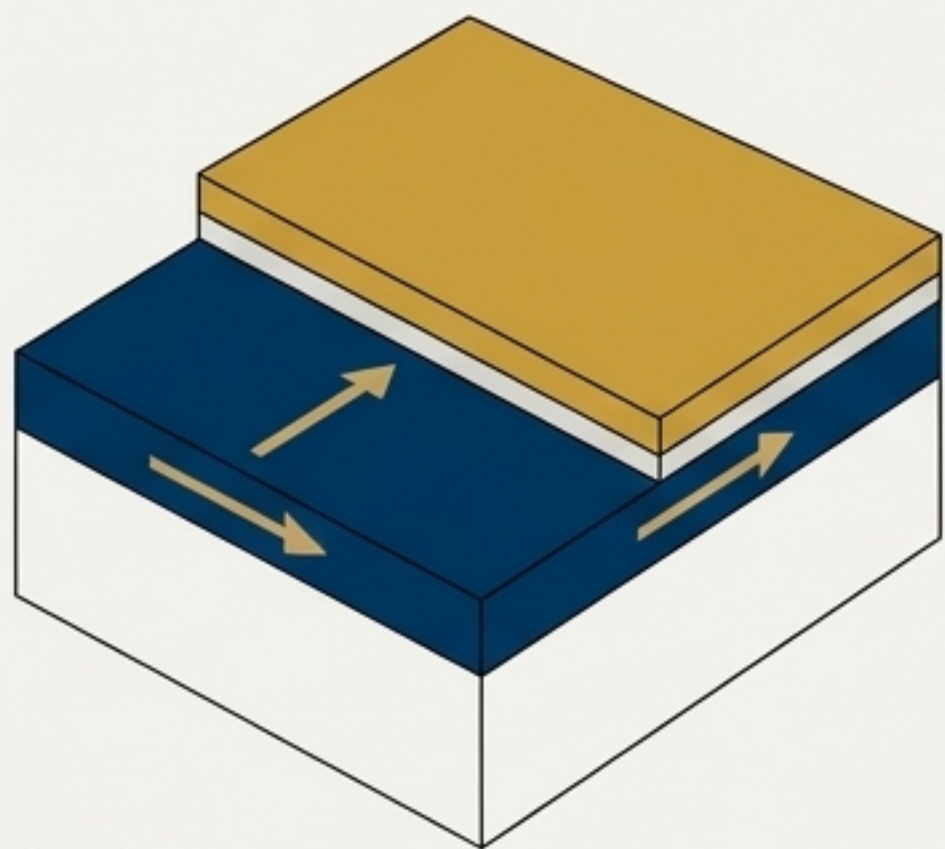
Foundry



标题：挑战摩尔定律：晶体管结构的变革

核心问题：随着工艺进入28nm及以下节点，栅极对沟道的控制能力减弱，漏电流问题凸显。如何在原子尺度上继续有效控制电流？

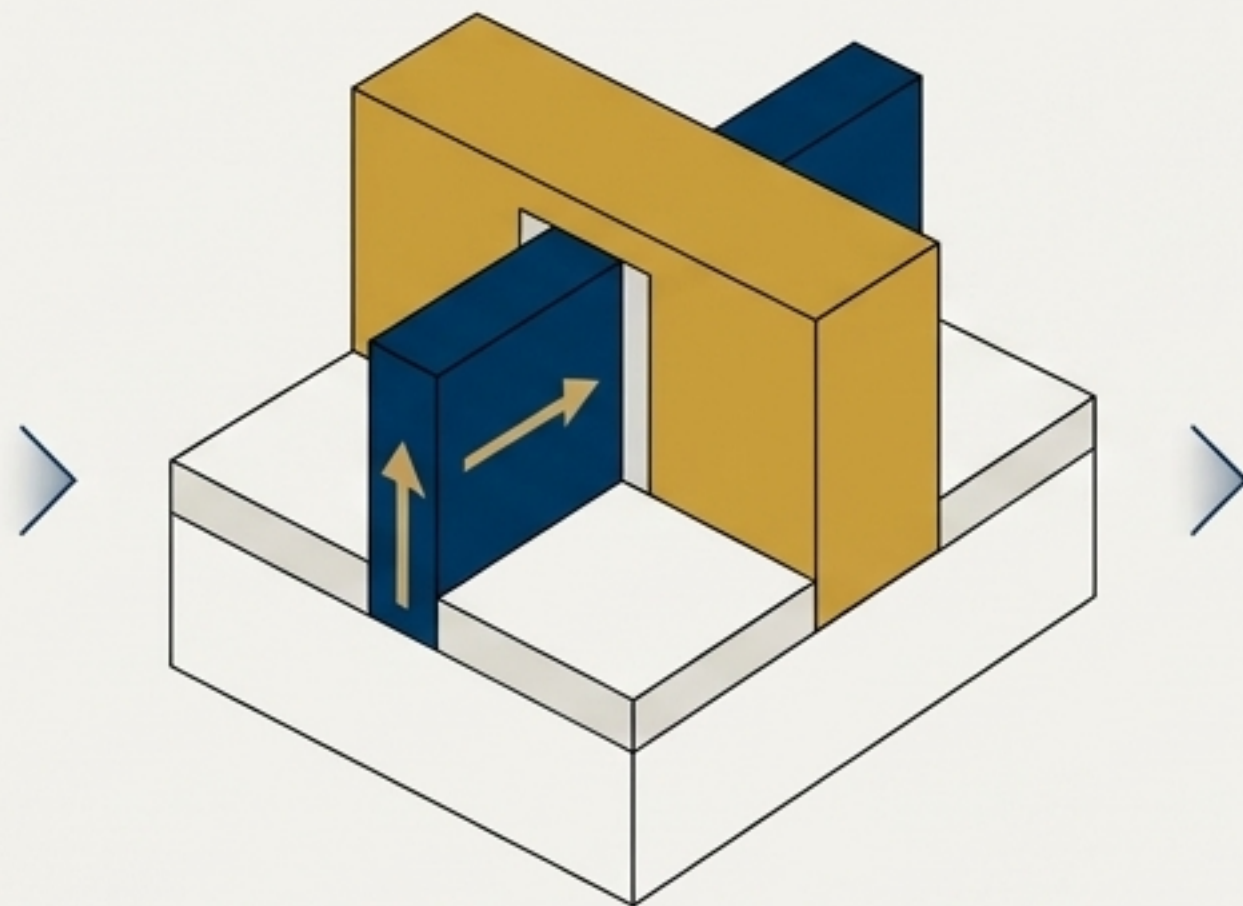
PlanarFET (28nm及以前)



PlanarFET (28nm及以前)

栅极控制能力最弱。

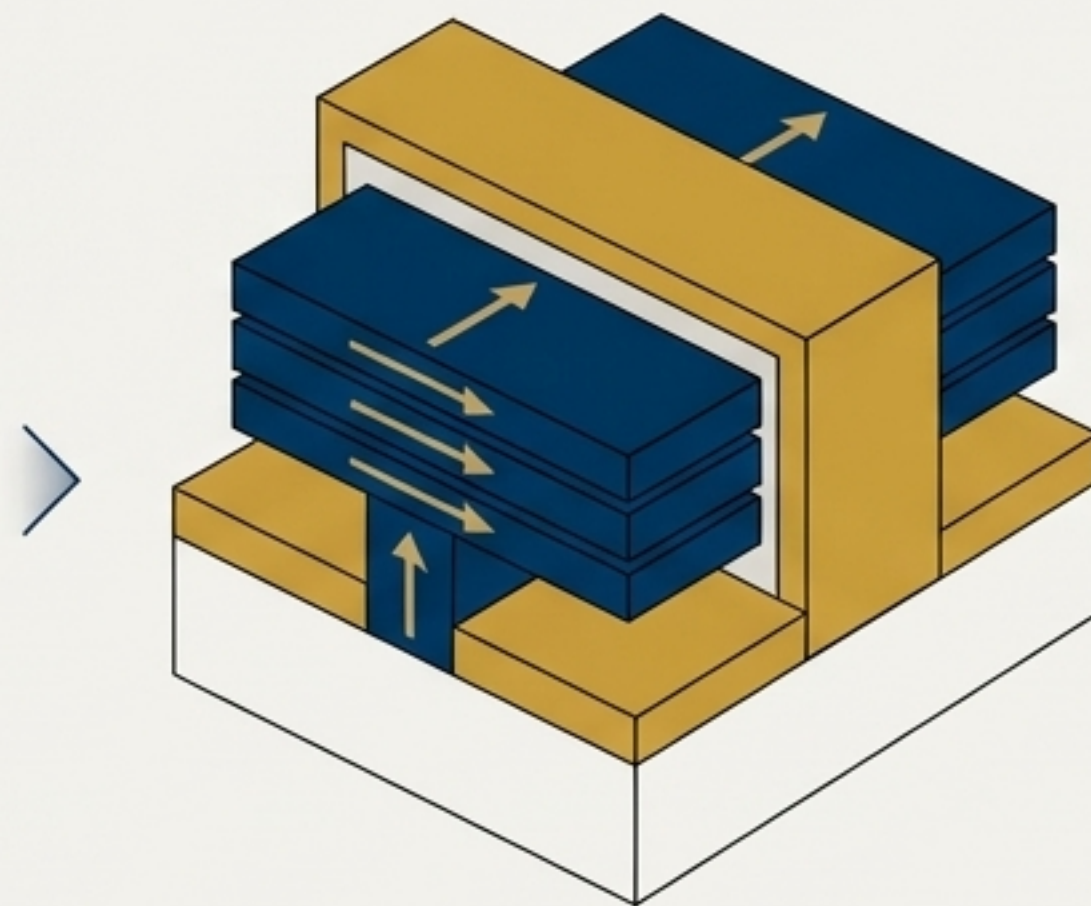
FinFET (16/14nm主流)



FinFET (16/14nm主流)

三维结构，三面环绕栅极增强控制。

GAAFET (5/3nm及以后)



GAAFET (5/3nm及以后)

四面环绕，实现终极静电控制。

标题：后摩尔时代的三大路径：延续、拓展与超越

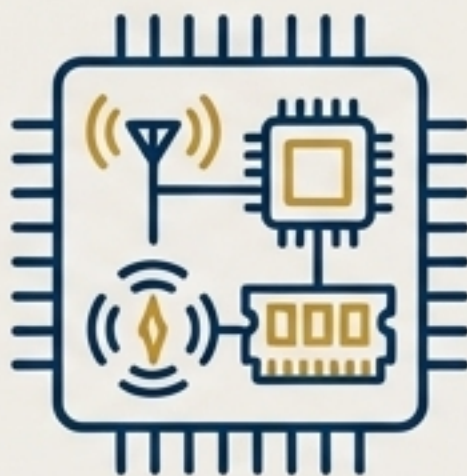
More Moore (深度摩尔)



目标：继续缩小特征尺寸

方法：新器件结构
(GAAFET)、新沟道材料

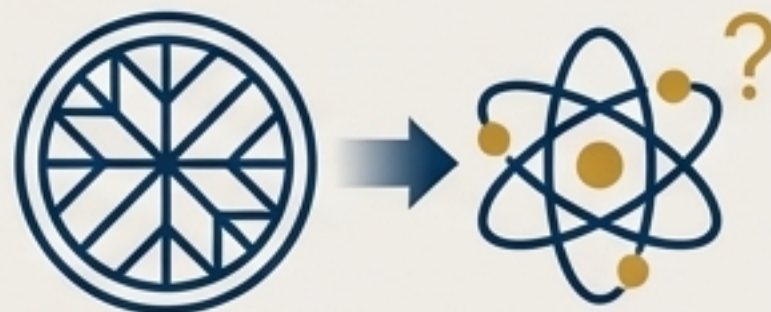
More than Moore (超越摩尔)



目标：功能多样化

方法：通过SoC或SiP，将
模拟、射频、传感器等异构
器件集成

Beyond CMOS (拓展摩尔)



目标：探索新原理器件

方法：寻找硅基CMOS之外的
新材料与新器件

标题：集成电路：永不止步的创新引擎

- **基石：**半个多世纪的里程碑式创新，以摩尔定律为核心驱动力。
- **核心：**高度自动化、工程化的设计流程，由EDA工具支撑实现。
- **生态：**IDM与垂直分工模式协同发展，构成全球化的复杂产业链。
- **未来：**面对物理极限，通过结构创新（More Moore）、功能集成（More than Moore）和新原理探索（Beyond CMOS）开启新篇章。

结尾展望：集成电路技术的发展，将继续深刻地塑造人类的未来。